



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PONTIFICIA
**UNIVERSIDAD
CATÓLICA**
DEL PERÚ

HITO N°1

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz
Peñaloza Díaz, Matías Alejandro
Silva Avileno, Fabiana Valery
Palacin Hilario, Jeanpierre
Ramirez Rodriguez, Alexandra
Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Contexto de su caso
- b) Estado del Arte
- c) Metodología VDI
- d) Referencias bibliográficas

a) Contexto de su caso

El paciente presenta una lesión medular traumática completa a nivel cervical C7, clasificada como ASIA A, ocasionada por un impacto por proyectil de arma de fuego. Según la clasificación de la American Spinal Injury Association, una lesión ASIA “A” hace referencia a la ausencia total de función motora y sensitiva por debajo del nivel neurológico afectado, incluyendo los segmentos sacros. [1]

La médula espinal es una estructura que forma parte del sistema nervioso central ubicada dentro del conducto vertebral. La cual inicia en el foramen magno del cráneo y culmina en la región lumbar. Su función principal es transmitir información motora, sensitiva y autonómica entre el cerebro y el resto del cuerpo. Anatómicamente, está organizada en regiones cervical, torácica, lumbar y sacra, desde donde emergen un total de 31 pares de nervios, encargadas de la movilidad y sensibilidad corporal. [2] A nivel fisiológico, la médula contiene tractos ascendentes y descendentes. Los tractos descendentes, transportan señales motoras voluntarias desde la corteza cerebral hacia los músculos, mientras que los tractos ascendentes transmiten información sensitiva, como dolor, temperatura y tacto. Cuando ocurre una lesión medular traumática, estas vías nerviosas se interrumpen, impidiendo la adecuada transmisión de impulsos nerviosos. [2]

En el caso del paciente, la lesión a nivel C7 genera pérdida total de movilidad en miembros inferiores y compromiso parcial de miembros superiores distales (manos y muñecas). Esto se correlaciona con la evaluación física, donde se observa conservación funcional en C5 y debilidad en segmentos C6-C8 y T1. Asimismo, presenta alteraciones sensitivas por debajo del nivel lesionado y aumento del tono muscular en extremidades inferiores. Desde un punto de vista fisiopatológico, la lesión medular ocurre en dos fases. La primera, causada por el daño primario producido por el traumatismo directo, mientras que la segunda incluye procesos inflamatorios, edema, isquemia y muerte celular progresiva que agravan el compromiso neurológico. Estas alteraciones producen importantes repercusiones motoras, sensitivas, autonómicas y funcionales.

Es importante mencionar que la lesión medular traumática representa una importante causa de discapacidad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud indica que en el mundo hay más de 15 millones de personas con lesiones medulares y en la mayoría de los casos de lesión de la médula espinal se deben a traumatismos causados por caídas o accidentes. Además señala que estas personas enfrentan muchas restricciones para realizar actividades y participar en esferas relevantes de la vida, ya que existe insuficiente o inadecuada atención médica, la rehabilitación y el acceso a las tecnologías de apoyo. Por ejemplo, solo en el 5-35% del mundo hay accesos para sillas de ruedas. [3]

La lesión medular cervical genera limitaciones funcionales que afectan la independencia, movilidad y calidad de vida del usuario. En este caso, el paciente presenta pérdida total de movilidad en miembros inferiores y debilidad parcial en manos y muñecas, lo que dificulta actividades cotidianas como agarrar objetos pequeños, abrir frascos o propulsar la silla de ruedas. Además, el esfuerzo constante durante la movilización produce fatiga y sobrecarga en hombros y muñecas.

El entorno físico también representa una barrera importante, ya que el paciente vive en una zona urbana con posibles desniveles, espacios reducidos y limitada accesibilidad

arquitectónica, lo que dificulta su desplazamiento. Asimismo, las dificultades económicas y la dependencia parcial de terceros restringen su participación social y autonomía. Debido a ello, sus salidas son limitadas y afecta en su integración y desempeño ocupacional.

Por ello, la necesidad funcional priorizada es mejorar la movilidad independiente mediante un sistema que reduzca el esfuerzo físico la propulsión de la silla de ruedas y aumente la estabilidad durante el desplazamiento. Esto es fundamental para favorecer su autonomía, participación en actividades diarias y calidad de vida. Además, permitiría disminuir el riesgo de lesiones por sobreuso, fatiga y otras complicaciones secundarias asociadas a la lesión medular.

b) Estado del Arte

1. Patentes:

1.1. Patente 1

Número de patente / Publicación: US20160361213A1

Título: Joint Movement Detection Device and System for Coordinating Motor Output with Manual Wheelchair Propulsion (Sistema de detección de movimiento articular para coordinar la asistencia motorizada con la propulsión manual de una silla de ruedas)

Inventores: Stephen C. Golden Jr.

Año de publicación: 2016

Entidad solicitante: Stephen C. Golden Jr.

Resumen funcional:

Es un sistema que detecta los movimientos de articulaciones como el codo o la muñeca durante el uso de la silla de ruedas manual. Estos movimientos sirven para activar y coordinar la asistencia motorizada, logrando una respuesta del motor acorde al movimiento del usuario y se mejore el desplazamiento sin usar controles manuales tradicionales [4].

Aspectos innovadores:

- Detecta movimiento articular
- Control del motor basado en movimiento naturales
- Coordinación entre propulsión manual y asistencia eléctrica
- Portátil y adaptable al cuerpo
- Reducción del uso de botones o controles tradicionales

Limitaciones o vacíos:

- Depende de movilidad en articulaciones superiores
- Precisión menor a interfaces similares a un joystick
- Calibración de sensores necesaria
- Complejidad de aprendizaje
- Sin interfaz visual o táctil directa

Relación con la necesidad:

Se relaciona al facilitar el control de la silla de ruedas mediante movimientos naturales, logrando una reducción del esfuerzo y de la dependencia de controles manuales. No obstante, la efectividad depende de la movilidad del codo o la muñeca, lo cual limita su uso en usuarios con mayor compromiso motor. Esto evidencia la necesidad de desarrollar sistemas de control más accesibles e intuitivos, como interfaces tipo joystick o táctiles.

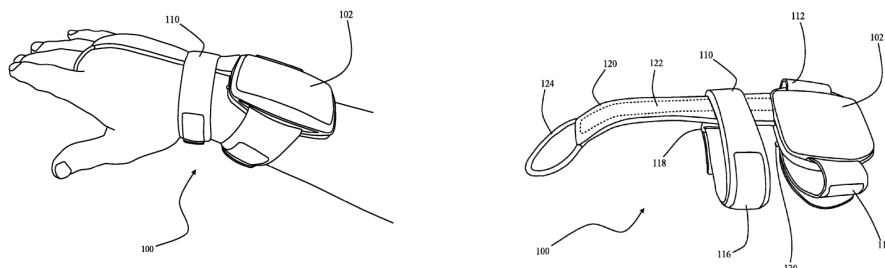


Figura 1. Joint Movement Detection Device and System for Coordinating Motor Output with Manual Wheelchair Propulsion

1.2. Patente 2

Número de patente / Publicación: US11590039B1

Título: Wheelchair propulsion assist device

Inventores: John W. Britz

Año de publicación: 2023

Entidad solicitante: John W. Britz

Resumen funcional:

Se trata de un dispositivo mecánico que se acopla a una silla de ruedas manual y utiliza un sistema de palancas para facilitar la propulsión. El usuario aplica fuerza mediante movimientos más amplios del brazo, lo que reduce la necesidad de fuerza en las manos y muñecas, mejorando la eficiencia del desplazamiento [5].

Aspectos innovadores:

- Uso de palancas en lugar del aro tradicional
- Disminución del esfuerzo en manos y muñecas
- Mejora de la eficiencia en la propulsión
- Sistema acoplable a sillas de ruedas existentes
- Diseño mecánico simple (potencialmente de bajo costo)

Limitaciones o vacíos:

- Requiere coordinación de movimientos del brazo
- Puede necesitar adaptación o entrenamiento
- No incluye sistema de prevención de úlceras
- No aborda la comodidad en sedestación prolongada
- Puede ser menos práctico en espacios reducidos

Relación con la necesidad:

Esta patente se relaciona directamente con la necesidad del paciente de reducir el esfuerzo al movilizarse en silla de ruedas, debido a la debilidad en manos y muñecas. Sin embargo, no aborda problemas adicionales como la prevención de úlceras por presión ni la adaptación a terrenos irregulares, lo que evidencia la necesidad de una solución más integral.

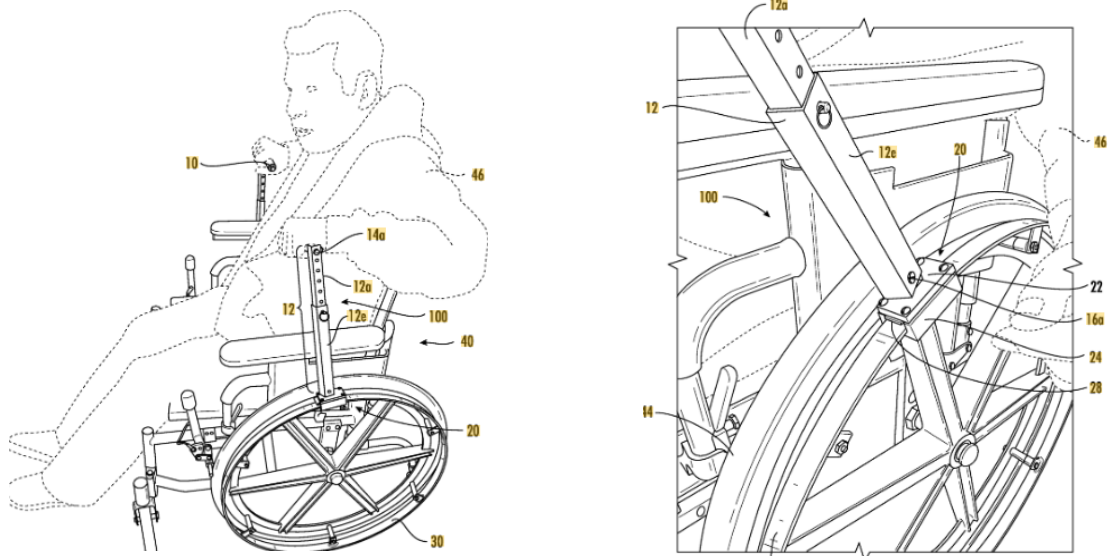


Figura 2. Wheelchair propulsion assist device

1.3. Patente 3

Número de patente / Publicación: US10945899B2

Título: “Removable power assist for manual wheelchair” ESP: Asistencia eléctrica removible para silla de ruedas manual.

Inventores: Evan Peskin, Vivek Nagar, Audrey Wilson y Jonathan Slavin.

Año de publicación: 2021

Entidad solicitante: Roda Fuutra LLC.

Resumen funcional:

Esta patente describe un dispositivo removible que convierte una silla de ruedas manual en una silla con asistencia eléctrica. El sistema utiliza un joystick, una fuente de energía, un motor y un rodillo de fricción retráctil que entra en contacto con la rueda de la silla para generar movimiento. Su objetivo es brindar asistencia motorizada sin perder la posibilidad de usar la silla de forma manual [6].

Aspectos innovadores:

El principal aporte es que no reemplaza completamente la silla manual, sino que se acopla a ella como un módulo removible. El rodillo de fricción transmite el movimiento directamente a la rueda, a diferencia de otros sistemas que dependen de motores en contacto con el suelo. Además, el usuario puede acoplar o desacoplar el rodillo, permitiendo alternar entre propulsión eléctrica y manual sin retirar todo el dispositivo. También mantiene la portabilidad y permite que la silla pueda seguir plegándose.

Limitaciones o vacíos:

A pesar que mejora la movilidad, no resuelve directamente el problema de las transferencias desde la silla hacia la cama, baño u otras superficies. También puede presentar limitaciones en superficies húmedas, con hielo, arena o aceite, debido al riesgo de deslizamiento del rodillo de fricción. La patente también menciona que puede no funcionar correctamente si se supera el peso máximo, la inclinación máxima o si la batería, motor, ruedas o componentes de agarre están dañados.

Relación con la necesidad:

En un usuario con lesión medular cervical a nivel C7, que conserva parte de la función de miembros superiores pero puede fatigarse o lesionarse por sobreuso de hombros y muñecas, este sistema permitiría reducir el esfuerzo requerido para desplazarse. No reemplaza el entrenamiento de transferencias ni de autocuidado, pero sí favorece la locomoción independiente, disminuye la dependencia de terceros y puede ayudar a conservar energía para otras actividades de la vida diaria.

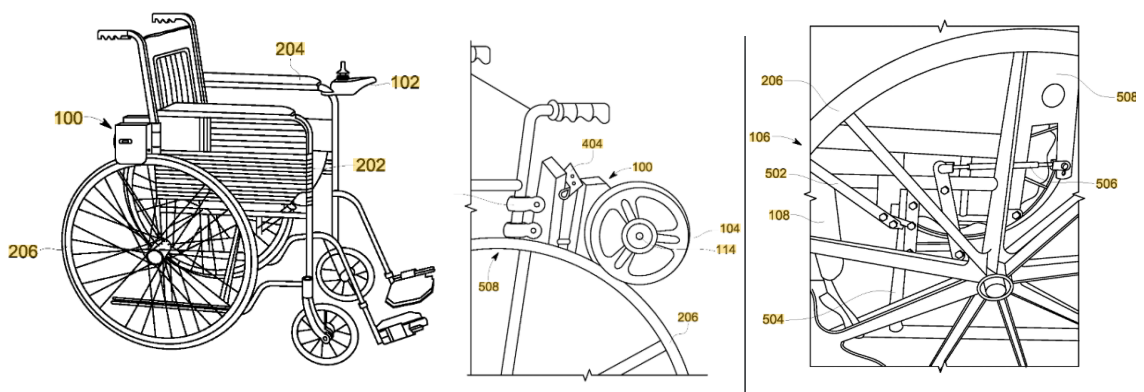


Figura 3. Removable power assist for manual wheelchair

2. Productos comerciales:

2.1. Producto 1

Nombre: Power-Flex Power Base Attachment (PFX)

Empresa responsable: Soul Mobility

Descripción funcional:

El Power-Flex Power Base Attachment (PFX) es una base motorizada adaptable que se instala debajo de una silla de ruedas manual para convertirla en una silla híbrida con asistencia eléctrica. El usuario puede desplazarse utilizando un joystick y alternar entre movilidad manual y motorizada según sus necesidades. El sistema incorpora dos motores eléctricos, baterías selladas de 12 V y mecanismos de inclinación manual, lo que permite reducir significativamente el esfuerzo en hombros y muñecas durante trayectos largos [7].

Funcionamiento:

- Se acopla la base motorizada al chasis de la silla.
- El usuario controla el movimiento mediante joystick.
- Los motores accionan las ruedas de tracción.
- La batería suministra energía al sistema.
- El usuario puede alternar entre modo manual y motorizado.

Características principales:

- Base motorizada adaptable a distintas sillas manuales.
- Control mediante joystick.
- Dos baterías selladas AGM de 12V y 35 Ah.
- Dos motores eléctricos.
- Sistema de inclinación manual (tilt).
- Frenado electromecánico.
- Capacidad de uso en interiores y exteriores.

Necesidad del usuario que cubre:

Permite que personas con debilidad en miembros superiores, como pacientes con lesión medular C7–C8, puedan desplazarse largas distancias con menor esfuerzo y mayor independencia.

Limitaciones aún no resueltas:

No incorpora asistencia inteligente basada en la intención de movimiento del usuario ni detección automática de pendientes.

Propuesta de mejora para el nuevo prototipo:

Desarrollar un sistema más liviano, modular y de menor costo que detecte automáticamente el impulso del usuario y adapte la asistencia según el terreno.



Figura 4. Power-Flex Power Base Attachment

2.2. Producto 2

Nombre: Empulse StreetJet Handbike

Empresa responsable: Wheelfreedom

Descripción funcional:

El Empulse StreetJet Handbike es un accesorio motorizado de tracción delantera que se acopla a la parte frontal de una silla de ruedas manual y la convierte en un triciclo eléctrico. Utiliza un sistema de sujeción rápida que no deja soportes permanentes en la silla, permitiendo acoplarlo y retirarlo fácilmente incluso en usuarios con función limitada de las manos [8].

Funcionamiento:

- El dispositivo se acopla al frente de la silla.
- La rueda delantera eleva las ruedas pequeñas (casters).
- Un motor eléctrico impulsa el conjunto.
- El usuario controla la velocidad mediante acelerador y pantalla LCD.
- El sistema se desacopla cuando no se necesita.

Características principales:

- Sistema de acople rápido "one-touch clamp".
- Motor de 630 W o 750 W.
- Autonomía de hasta 50 km.
- Frenos de disco.
- Pantalla LCD con información y control de cruce.
- Capacidad de carga de 120 kg.
- Peso aproximado de 15.5 kg.

Necesidad del usuario que cubre:

Facilita el desplazamiento en exteriores y permite recorrer mayores distancias sin depender de terceros.

Limitaciones aún no resueltas:

No está optimizado para uso en interiores y no brinda asistencia progresiva basada en el esfuerzo del usuario.

Propuesta de mejora para el nuevo prototipo:

Diseñar un sistema compacto y trasero que mantenga la maniobrabilidad original de la silla, con asistencia automática y control de seguridad en rampas.



Figura 5. Empulse StreetJet Handbike

c) Metodología VDI

Como primera etapa de la metodología VDI, se identificó la necesidad principal del usuario, la cual consiste en la dificultad para movilizarse de manera independiente en una silla de ruedas manual debido a la disminución de fuerza en los miembros superiores ocasionada por una lesión medular a nivel C7. Esta condición le genera fatiga durante desplazamientos prolongados, dificultad para subir pendientes y mayor dependencia de terceros en actividades cotidianas.

Frente a esta problemática, se propuso el desarrollo del "SIMA", un sistema de asistencia motorizada adaptable a una silla de ruedas manual convencional. La propuesta busca complementar el impulso realizado por el usuario mediante un sistema electrónico capaz de detectar el esfuerzo aplicado y brindar apoyo durante el desplazamiento, especialmente en rampas o superficies con inclinación.

El sistema incorpora sensores y mecanismos de control que permiten activar la asistencia únicamente cuando el usuario realiza un esfuerzo de propulsión, manteniendo así el control de la silla en todo momento. Asimismo, se consideran funciones de seguridad como el sistema anti-retroceso y la regulación de asistencia en pendiente para lograr mejorar la estabilidad y reducir riesgos durante el uso.

Finalmente, la propuesta tiene como objetivo favorecer la independencia funcional del paciente, disminuir el esfuerzo físico requerido para la movilidad y mejorar la seguridad y accesibilidad durante los desplazamientos en entornos urbanos.

- Requerimientos funcionales identificados

1.Sistema de propulsión asistida: Es la función raíz debido a que suministra energía mecánica complementaria a las ruedas de las sillas de manera directa proporcional al esfuerzo muscular ejecutado por el usuario. Este requerimiento establece que el dispositivo no debe operar de forma binaria (encendido/apagado), sino que debe amplificar y suavizar la fuerza de empuje para evitar picos de sobrecarga en los tendones del hombro y el tríceps braquial, respondiendo con un incremento lineal en el torque del motor y manteniendo una velocidad controlada.

2.Detección automática de fuerza: Este se encarga de capturar la intención de movimiento y el esfuerzo del usuario en tiempo real a través de sensores pertenecientes al sistema de interacción física. Debido a la debilidad en muñecas y manos característica de la lesión cervical C7, este requerimiento demanda que el censado se active mediante un empuje palmar básico o mediante el movimiento de palancas ergonómicas, eliminando por completo la necesidad de realizar una pinza digital o aplicar una fuerza de prensión fina para accionar el prototipo.

3.Sensor de inclinación : Esta parte integra una unidad de medición inercial (IMU) encargada de detectar de forma automática cuándo la silla de ruedas se encuentra transitando por una rampa o superficie con pendiente positiva. Al registrar el ángulo de inclinación de la superficie, la función del sistema de control es modificar de inmediato la ganancia de asistencia, incrementando de manera automática el torque de los motores para neutralizar la resistencia de la gravedad en las subidas y reducir significativamente la fatiga del paciente.

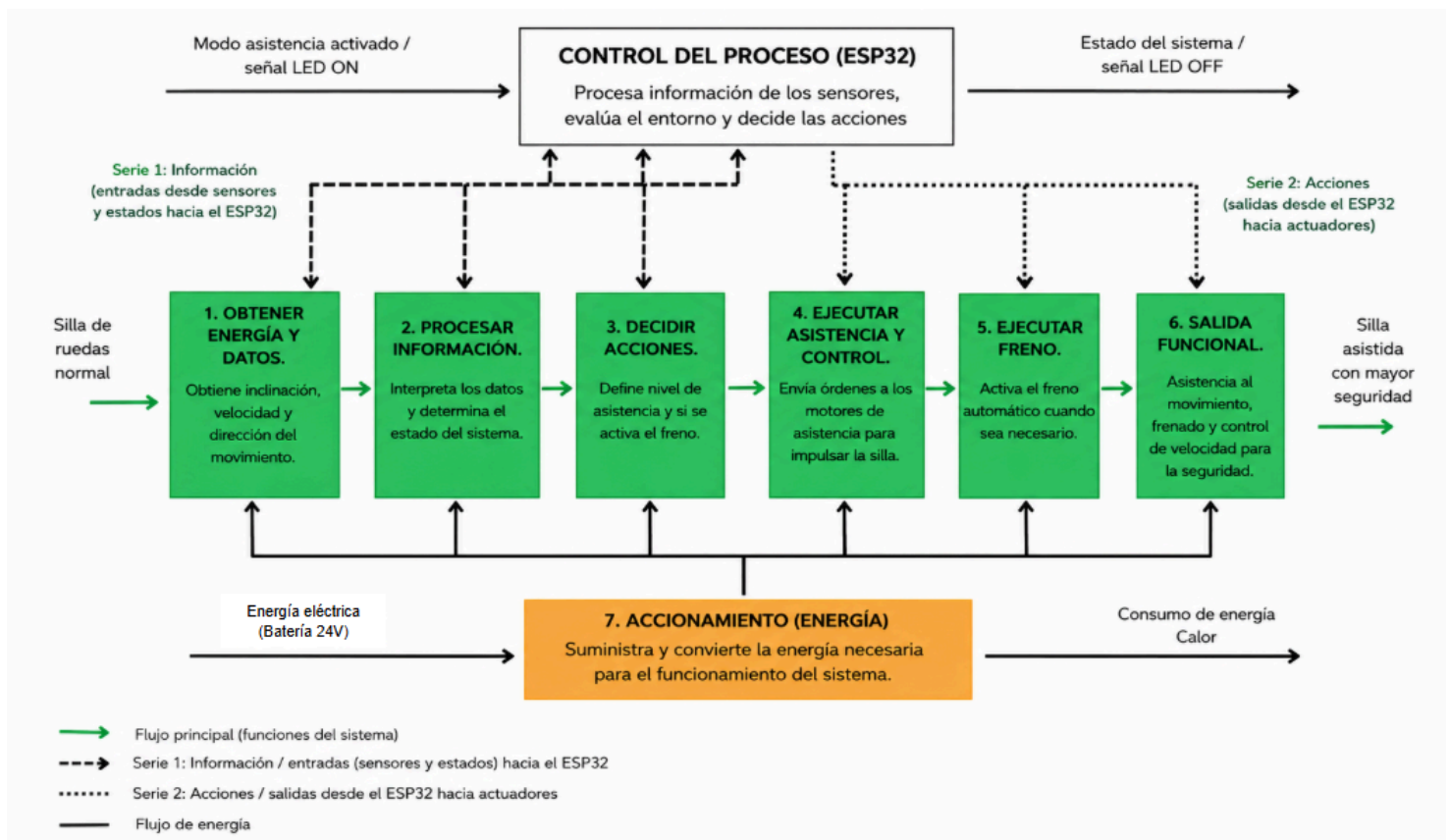
4.Sistema de seguridad anti-retroceso: El sistema tiene la función primordial de bloquear automáticamente el giro inverso de las ruedas si el usuario interrumpe el

ciclo de propulsión para descansar en terrenos inclinados o rampas. De este modo, cuando el algoritmo detecta que la velocidad angular de la rueda se reduce a cero en una pendiente ascendente y no existe una fuerza de empuje activa hacia adelante, el control activa un freno de retención electrónica o un acople mecánico que impide que la silla ruede peligrosamente hacia atrás.

- CAJA NEGRA



- ESQUEMA DE FUNCIONES.



- MATRIZ MORFOLÓGICA

N.º	Subfunción	1	2	3	4
1	Obtener datos	Sensores Hall externos	Sensor óptico	MPU-6050 + encoders	Interruptor de inclinación
2	Procesar información	Arduino UNO	Arduino Nano	ESP32	Raspberry Pi
3	Decidir acciones	Control manual	Umbral simple	Control por estados: plano, subida, bajada e inercia	Control remoto
4	Ejecutar asistencia	Motor único central	Ruedas traseras de asistencia	Rodillo de fricción	Motorizar ruedas grandes
5	Ejecutar freno	Freno manual original	Trinquete mecánico	Freno electromecánico con servo/actuador	Freno de disco
6	Salida funcional	Solo asistencia	Asistencia + giro	Asistencia + frenado	Asistencia + frenado + control de velocidad

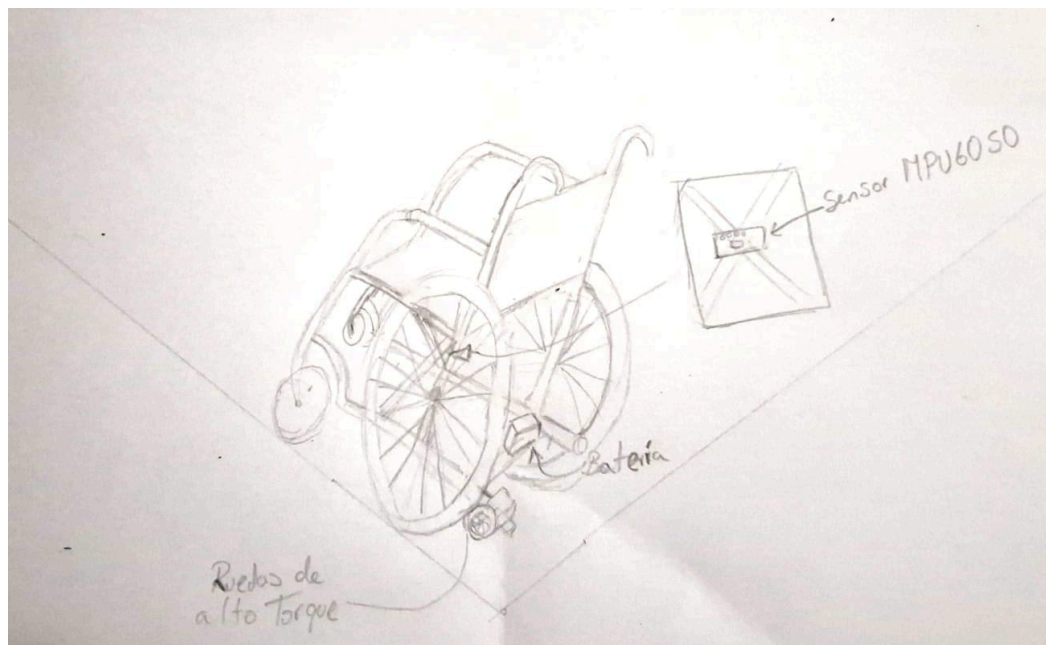
S1
S2
S3
S4

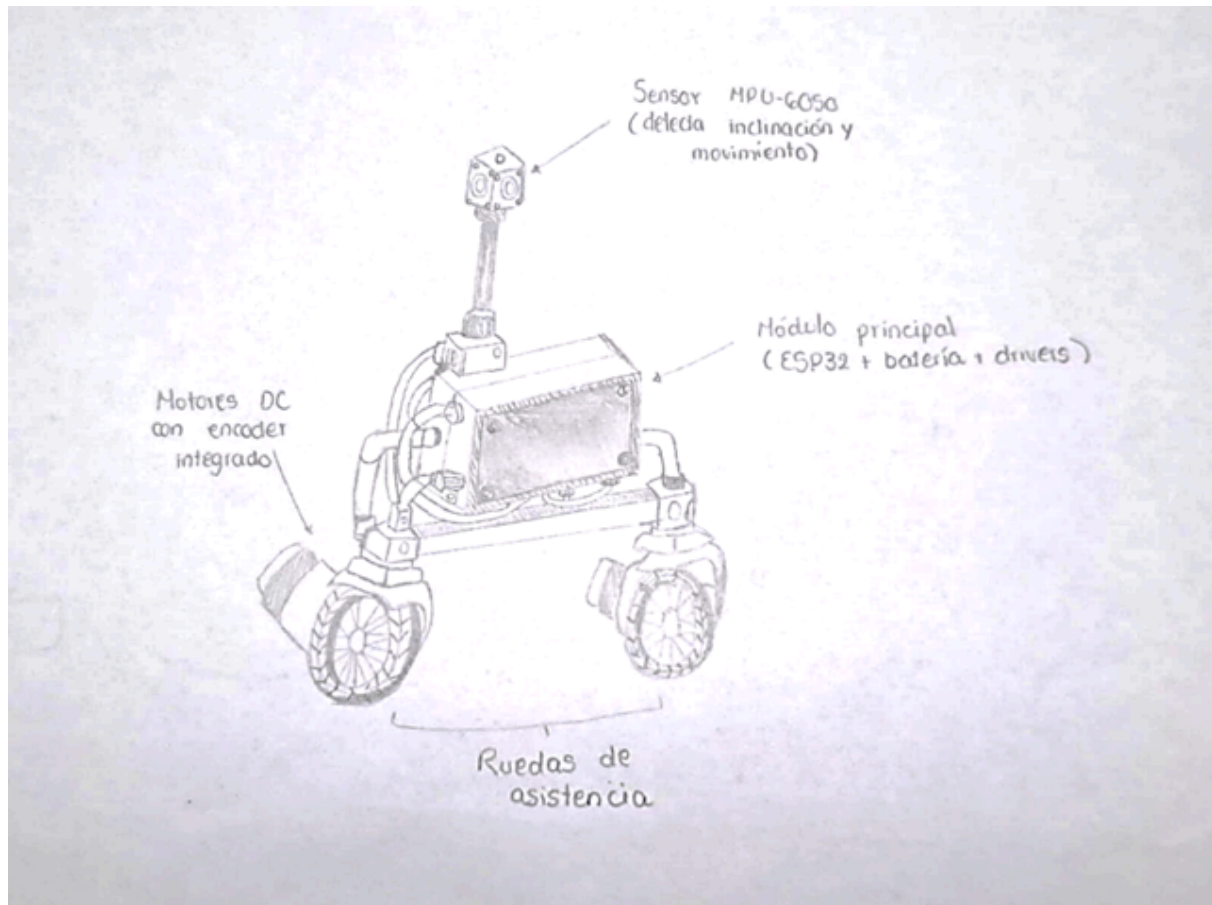
- EVALUACIÓN DE CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

N.º	Criterios técnicos y económicos	S1	S2	S3	S4
1	Función principal	2	3	4	4
2	Seguridad	2	2	3	4
3	Estabilidad	2	2	3	4
4	Facilidad de manejo	2	3	2	4
5	Posibilidades de automatización	1	2	4	4

6	Fácil adquisición de materiales	4	3	2	3
7	Costo de la tecnología	4	3	1	3
8	Facilidad de montaje	3	3	1	4
9	Fácil mantenimiento	3	2	1	4
	Suma total	23/36	23/36	21/36	34/36

DIBUJO CON PUNTOS DE FUGA





d) Conclusiones

En resumen, el sistema SIMA es una buena opción para mejorar la movilidad de personas que usan sillas de ruedas manuales. No pretende reemplazar la silla de ruedas convencional, sino mejorar su funcionamiento con un módulo que se puede acoplar y que incluye asistencia en la parte trasera, detección de inclinación y frenado automático en situaciones de riesgo, como rampas o bajadas.

Para diseñar SIMA, se siguió un proceso de diseño metodológico. Esto incluyó crear una especie de mapa del sistema, decidir qué funciones debía tener, evaluar diferentes opciones y elegir la mejor. La solución elegida incluye varios componentes importantes, como un sensor de movimiento, ruedas traseras que ayudan a moverse y un sistema de freno que se controla eléctricamente.

Lo bueno de SIMA es que se puede adaptar a sillas de ruedas manuales que ya existen. También es fácil de desmontar y se puede mejorar con el tiempo. Para seguir adelante, el próximo paso es construir una maqueta que funcione para probar cómo se comporta el sistema en diferentes situaciones, como moverse en terreno plano, subir rampas y bajar con control de velocidad. Esto ayudará a asegurarse de que el sistema sea seguro y funcione bien antes de hacer una versión más grande.

e) Referencias bibliográficas

- [1] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S.P. Burns, D.E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G.M. Rodriguez, C. Schuld, K.E. Tansey, K. Walden, S. Kirshblum: International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019. *Top Spinal Cord Inj Rehabil* 27 (2): 1–22, 2021. <https://doi.org/10.46292/sci2702-1>
- [2] R. Splittgerber, “Snell: Neuroanatomía clínica, 8e,” Jan. 01, 2019. <https://cienciasbasicas.lwwhealthlibrary.com/book.aspx?bookid=2891>
- [3] World Health Organization: WHO, “Lesión de la médula espinal,” Apr. 16, 2024. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>
- [4] S. C. Golden Jr., “Joint movement detection device and system for coordinating motor output with manual wheelchair propulsion,” US20160361213A1, 2016.
- [5] J. W. Britz, “Wheelchair propulsion assist device,” Patente US11590039B1.
- [6] E. Peskin, V. Nagar, A. Wilson, and J. Slavin, “Removable power assist for manual wheelchair,” US10945899B2, Mar. 16, 2021.
- [7] Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (RESNA), “Meet the 2024 Developers' Showcase Participants,” RESNA Member News, Jun. 5, 2024. [Online]. Available: <https://www.resna.org/About/RESNA-News/Member-News?ArticleID=871&ArtMID=1009>. [Accessed: May 2, 2026].
- [8] Wheel Freedom. (s.f.). Empulse StreetJet Handbike. <https://www.wheelfreedom.com/products/empulse-streetjet/delivery>